

目标驱动的任务管理和对话管理体系

背景

我们还是先看当前planner存在的问题：

1. 先说最大的问题，整套系统对planner的依赖过重，兼顾和平衡所有的事情有挑战：

a. 从query的角度：

- i. user query：我好热啊（同时要考虑多音区、话术拼接）
- ii. Advisor query：明骏上车了，外面很热，快给他凉快凉快吧
- iii. Tool response：截至 2025 年 1 月，浙江共有 22 家 5A 级景区。具体如下：……
- iv. Trigger：任务「xxx」条件已触发

b. 从prompt的角度：

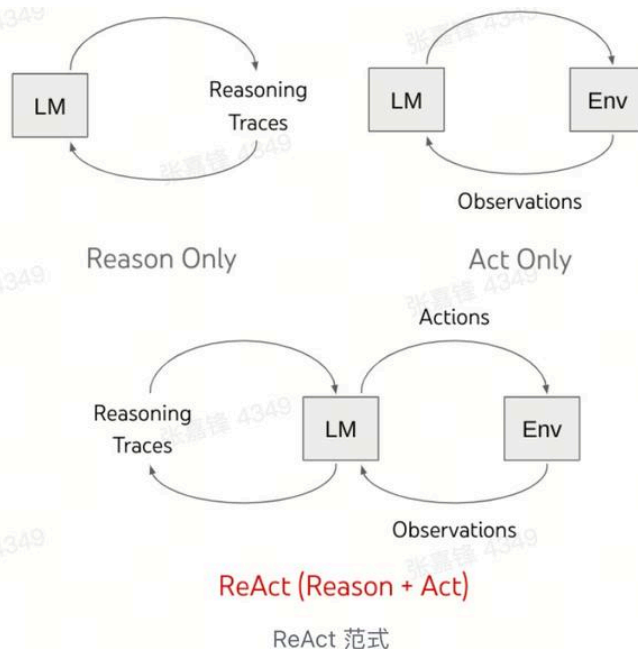
- i. 人设背景
- ii. 车信息
- iii. Context（车内外情景、端状态、人脸与座位关系、用户记忆、人人对话）
- iv. Tools description
- v. knowhow：可控功能和范围、任务拆解范式
- vi. 工作流程：任务拆解策略
- vii. 工作流程：任务管理策略（状态管理和更新、打断/恢复管理、对话管理）

c. 从工作内容的角度：

- i. 负责和用户的响应聊天、话术衔接、话术总结，话术自然简洁、性能佳
- ii. 任务事项的拆解：单步、条件、多步、持续；不缺失、不冗余、不出错
- iii. 任务事项的分发：替代原先的意图方案，能够准确分发内容（准确理解）
- iv. 任务事项的闭环：agent多轮交互、multi agent调度和交互、**状态管理和更新、打断/恢复管理、对话管理**

年终总结：2025年AI产品及架构演进深度研究报告

react范式的局限性与全面衰退



一旦业务范围扩展到数十条业务线，叠加严格的数据隔离要求和频繁变动的业务规则，单体 Agent 通常会不堪重负。试图让一个中心化、通用的模型去理解所有请求、路由所有工具、同时还要遵守每一条合规策略，会导致系统复杂度呈指数级膨胀：配置与维护成本飙升，行为难以解释，幻觉与错误频发。

- 其中最致命的问题之一是**错误级联效应**。在典型的 ReAct 线性任务链中，前一步的输出直接作为后一步的输入，一旦中途出错就极难修正。如果一个 10 步任务链中，每一步的准确率是 95%，表面上看单步表现不错，但整体成功率只有约 $0.95^{10} \approx 60\%$ 。在真实企业场景中，单步准确率往往远低于理想值，任务链一长，整体成功率就呈指数级塌缩。
- 另一个结构性缺陷是**浅推理与冲动执行**。早期的 ReAct Agent 本质上是一种**边想边做**的模式：在同一轮中交织推理与动作，以工具调用为中心组织思路。它既**缺乏先想后做**的全局规划阶段，也**缺乏做后反思**的系统性校正机制。结果是：在需要长程规划、全局约束和跨系统协调的复杂任务中，这类 Agent 往往会**盲目前进**，在局部工具调用的死胡同里不断打转，而无法跳出整体重新规划路径。

2. 整套系统对multi agent的协作能力开发度不够：

- advisor目前的职责只是基于context去给出建议，对于整体任务闭环和目标达成，参与度不高
- advisor可以承担更多重思考、实时性要求不高的事情

3. 性能和质量之间的平衡：

- 接上一条，从性能的角度planner需要快速和用户交互，从质量的角度planner需要对拆解质量、流程稳定性负责，二者需要平衡和同步精进

4. 涌现：

- 为了让任务流程稳定，不得已增加规则（这里暂不讨论tool call的方式是否有原生缺陷），增加规则会一定程度上限制模型能力的涌现

方案概述

针对以上的问题，我们提出目标的驱动方式。

解决什么问题：

- 平衡planner的工作（事情太多）
- 平衡planner的性能（时间要求比较高）
- 让整体系统更稳定和完善（1、每次靠planner拆可能并不是一种长期稳定的架构，缺乏对于整体目标的管理；2、planner的触发依赖user query和advisor的建议，非长期目标驱动的；3、模型每次思考无法包含全量的目标和详细任务上下文，相对比较片面）

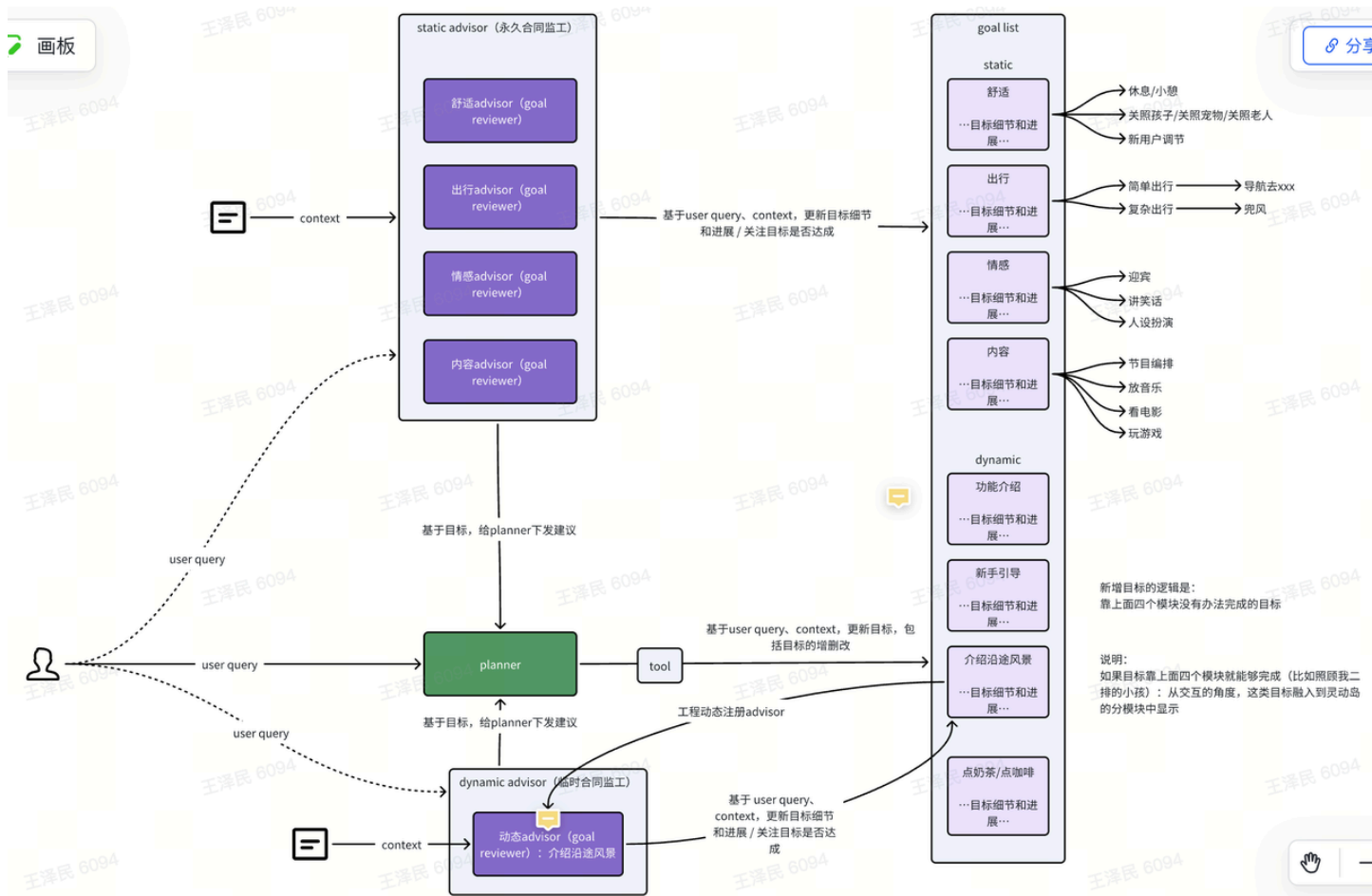
做法是什么：

- planner和advisors共同维护一套goal list
- knowhow和情景注入advisor，advisor去关注目标是否达成（重思考、轻时延）；
- planner负责推理和与用户交互，重串联（串联好user query、各个advisor以及tool/agent）（重时延）；

期望实现的体验描述：

- 快速地响应用户
- 准确理解用户需求，生成动作和目标满足需求
- 对于持续任务/长期目标，有一套通用的方法实现持续跟进（包括被打断后能够恢复），目标的闭环率高

大致链路：



长时任务和目标的区分：有些可能是长时任务，但算不上目标

和端侧相关的：1：端状态 2：端事件 3：执行反馈
考虑时间性嫩放在端上做？

case：模拟导航，行程+景点介绍播报

澄清一下上面提到的几个名词：

模块	模块定位	职责
goal list	待完成的goal list，被planner & advisors 共同关注	就是一份目标列表，里面记录了目标、目标细节和进展，允许增删改。

planner	1、目标更新者	基于user query、context，推理是否需要进行目标的增删改，如果需要，则发起并完成；新增时，完成任务目标、细节和进展的初始化。
	2、推理中枢	基于user query、advisor query、tool response、trigger的输入，推理出当前应该进行的动作（响应或工具调用）
	3、对话中枢	完成响应、衔接、总结等用户对话交互
静态advisor （出行advisor、舒适advisor、情感advisor、内容advisor）	1、目标更新者	基于user query、context，推理是否需要进行目标细节和进展的增删改，如果需要，则发起并完成
	2、主动服务	基于情景等上下文，给出建议（给planner）更好地满足当前的用户场景
	3、goal reviewer	关注目标是否达成，如果已经达成，推进目标进展
动态advisor	基于创建的新目标（比如功能介绍、新手引导、介绍沿途风景、点咖啡/奶茶等），工程动态注册的advisor（模板化prompt），目标达成/目标取消/目标变更后生命周期结束。	同上

方案详述

goal list

goal list基本框架

- goal list有4个静态的目标，分别是舒适、出行、情感、内容，对应4个静态advisor（goal reviewer/永久合同监工），这4个静态advisor负责更新各自目标的细节和进展、关注目标是否达成；
- 除了静态的目标外，还有动态的目标。动态的目标以及动态advisor（goal reviewer/临时合同监工）是根据用户的query动态创建的。

	示例三：当前目标为挑选附近有空闲桩的充电站并添加为途径点，正在等待用户确认充电站					
--	--	--	--	--	--	--

静态advisor（静态goal reviewer）

在原先的框架里，我们已经定义了4个advisor，这4个advisor会基于当前情景，生成主动服务推荐。

在新的框架里，4个静态advisor的职责有所新增。除主动服务之外，还需要关注目标是否达成，以及是否需要更新目标目标的细节和进展。



空白画板

动态advisor（动态goal reviewer）

什么是动态advisor：

基于创建的新目标（比如功能介绍、新手引导、介绍沿途风景、点咖啡/奶茶等），工程动态注册的advisor（模板化prompt），目标达成/目标取消/目标变更后生命周期结束。

什么情况下会创建动态advisor：

- 每创建一个新的动态目标，就会生成对应的动态advisor。

动态advisor prompt模版：

几个问题

1. 目标谁可以创建/更新？

- A：四个静态的目标是不变的：舒适、出行、内容、情感；此外也包含动态的目标：比如点奶茶/咖啡、介绍沿途的风景，动态的目标由planner根据user query或者advisor拼接后的建议来创建/更新。

2. 动态目标的创建逻辑？

- A：靠四个静态的目标模块没有办法完成的目标。如果目标靠上面四个静态目标模块就能够完成闭环（比如照顾我二排的小孩）就不会创建动态目标。从交互的角度，这类目标融入到灵动岛的分模块中显示。动态目标是针对靠静态的目标没有办法追踪且为持续性的任务的。

3. 动态advisor怎么创建？

- A：生成或更新动态目标后，基于prompt模板，工程自动注册动态advisor。一个动态目标对应一个动态advisor。

4. 动态advisor的生命周期？

- A：从动态目标创建 / 或动态目标更新 开始，到目标达成 / 或更新 / 或终止结束。

5. 任务细节和进展谁可以更新？

- A：为了避免更新冲突，任务细节和进展统一由对应的advisor（goal reviewer）基于用户query和context来更新，也由advisor来完成闭环，planner不会更新任务的细节和进展。planner的推理工作由advisor来触发。

Case演绎

介绍一下你（豆包）的能力

case1（顺着豆包走完流程）：

Q=介绍一下这台车的功能

A=这台车的亮点功能可多啦……

case2（不顺着豆包的话中间自由穿插任务）：

Q=介绍一下这台车的功能

A=这台车的亮点功能可多啦，首先是智能驾驶……；其次是智能座舱，你可以通过喊豆包豆包，来完成各种车控，包括多媒体、导航，此外，我还可以帮你做很多别的事情（被打断）

Q=导航去赛力斯集团（龙兴基地），走最快的路线

A=好的，找到多个目的地，你选择一个吧

Q=第一个

A=好的，为你发起导航了，全程13公里，预计需要20分钟

A=A=刚刚被打断啦，我们接着来介绍吧～刚刚说到，我可以帮你做很多别的事情，包括……

GUI Agent

介绍一下这台车

新手引导

介绍沿途风景

对话管理

query合并和打断策略

如果一次vad判停后，上一次planner的思考还没有出话术：则第一个进程被打断，工程把两次输入合并后重新请求planner；

eg.

user：给我讲讲今天的财经新闻

doubao：（思考中，还没出话术）（打断）

user：先导航到海底捞

doubao：好的，我来帮你导航去海底捞，顺便整理播报今天的财经新闻

（后续基于合并query完成响应）

如果一次vad判停后，上一次planner的结果正在和用户交互（正在播报）：则第一个进程被打断，执行第二个query，第二个query结束后，由advisor（goal reviewer）决定是否恢复上个任务。恢复的动作是——带上下文（包括目标的细节和进展）重新触发任务：

- 如果被打断的播报已完整缓存：则话术衔接后从断点的上一个句子起始处续播
- 如果被打断的播报未完整生成：则话术衔接后从断点的上一个句子起始处续播（内容可能是基于上下文重新生成的）

eg.

user：给我讲讲今天的财经新闻

doubao：好的，我来为你介绍今天的重点财经新闻：2025 年 12 月 16 日的财经新闻涵盖国内监管政策、市场数据、行业动态以及国际股市、大宗商品、政策分歧等多个领域，以下是详细内容：<国内>证监会部署多项资本市场发展举措：证监会召开党委（扩大）会议，提出要培育高质量上市公司群体（打断）

user：先导航到海底捞

（后续完成了导航的一系列交互）

doubao：刚刚被打断了，我接着为你讲今天的财经新闻吧，刚说到证监会部署多项资本市场发展举措：证监会召开党委（扩大）会议，提出要培育高质量上市公司群体，开展新一轮公司治理专项行动，同时全面推动中长期资金长周期考核机制落地……

恢复的情况	不恢复的情况
长时任务	
多步任务	

响应话术策略

之前要求planner出响应话术，并且在响应话术里面把自己要做的内容细节讲清楚，目前有几个问题跟这个与之关联：

1. 讲话内容机械生硬：我帮你查一下xxx、我来帮你把xxx、xxx、xxx调一下…听多了确实很机械；

2. 车控幻觉问题：车控功能和范围这类knowhow的注入，是比较困难的一件事情，一是内容多、二是这么多内容塞给模型也不一定遵循，具体注入方式仍需探索，但只能优化有限的问题，没法杜绝 planner 出不支持的车控，如果一开始就把做什么讲清楚，会让这个问题凸显；
3. 第三就是有些时候，比如查个端状态、查个记忆什么的，响应话术会显得多余，直接快速查到回用户就好了

所以强制出响应话术并且响应话术里让模型讲清楚要做什么可能不是合适的做法，下面重新定义对于响应话术的产品需求：

响应话术的定义： 想跟用户说的话，想说说，不想说也行。

响应话术策略细节：

- 响应话术无需把做什么介绍的清清楚楚
 - 示例 query：刚打完球好累好热，帮我凉爽放松一下
 - 示例 bad case：好的，我先帮你把座椅按摩和座椅通风打开，开启全身按摩，然后把氛围灯调成 **冰川色**，空调温度也调到 **15度**，酷爽放松氛围马上就来
 - 示例 good case：好的，我先帮你把座椅按摩和座椅通风打开，顺便调一下氛围灯和空调，酷爽放松氛围马上就来
- 响应话术无需在任何场景里都必出：
 - 示例 query：空调现在是开的吗
 - 示例 bad case：我帮你查一下～
 - 示例 good case：（查到后）空调现在是开着的～

无需响应话术的场景	需要响应话术的场景
端状态查询问答	
记忆查询问答	
简单的单指令/多指令车控	
单步复杂车控	

- 响应话术和总结话术的内容重复率低：
 - 示例 query：我好热
 - 示例 bad case：（响应话术）我来帮你把空调打开并把温度调到最低，顺便帮你把座椅按摩也开了；（总结话术）空调已经打开啦，温度也调到最低了，座椅按摩也打开了

- 示例 good case：（响应话术）我来帮你把空调打开并把温度调到最低，顺便帮你把座椅按摩也开了；（总结话术）都搞定啦

播报策略

【飞书文档】Agent对话能力梳理

planner调用单agent： 部分agent自己播报，其他的planner总结后回复

agent	话术处理策略
车控	给planner nlg内容，planner统一回复
本地生活	agent自己播（0109 10:30会结论）
音乐搜播	给planner nlg内容，planner统一回复
条件任务工具（包括日程提醒/定时任务）	给planner nlg内容，planner统一回复
短视频搜播	给planner nlg内容，planner统一回复
vqa	agent自己播
车书	agent自己播
会议纪要	待定
联网工具	webqa自己播 ，websearch把联网总结后的内容给planner由planner总结后播
s2s	agent自己播
gui	给planner nlg内容，planner统一回复

planner调用多agent： 自己播报的agent都排在最后，其他agent，收到tool response后和用户交互
eg：

- query：营造一个浪漫的座舱氛围，顺便给我们唱首歌
- planner：<调用车控工具：打开氛围灯并调整到粉色、关闭阅读灯、车窗调整到隐私模式><调用s2s：唱首浪漫的歌>
- 响应内容：

- 好呀，我来帮你调整一下车内灯光和车窗，让氛围更浪漫一些，顺便唱一首浪漫的歌
- 车内灯光和车窗都调好啦，怎么样，是不是很浪漫～马上我就为你高歌一曲
- （唱歌）我终于看到，所有梦想都开花，追逐的年轻歌声多嘹亮……

附录

任务定义和类别

任务类别	是否有单独卡片	是否会创建动态advisor	备注
简单即时任务	没有单独卡片	不会创建动态advisor	
多步任务	没有单独卡片	不会创建动态advisor	
条件任务	有单独卡片	不会创建动态advisor	
长时任务	有单独卡片	会创建动态advisor	介绍一下这台车 / 豆包能力主动介绍 Gui agent 新手引导 照顾二排宝宝 介绍沿途风景

长时任务正负例

【飞书文档】12月底planner冲刺 种子数据/knowhow

backup

挂起

长时任务的交互（长时任务到底要看什么）

允许advisor/agent用一些查询类工具、非用户交互类工具

所有事情都有目标，只是有些planner闭环了（立刻可以做且能做完了，不需要持续观察的）

确定性、反思、触达等级（安全类。。）、影子模式（用户一直取消）